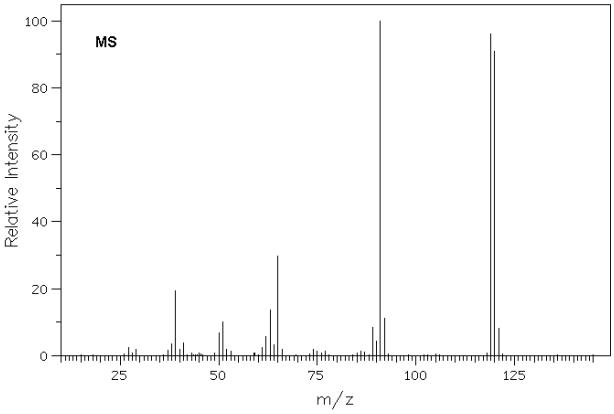
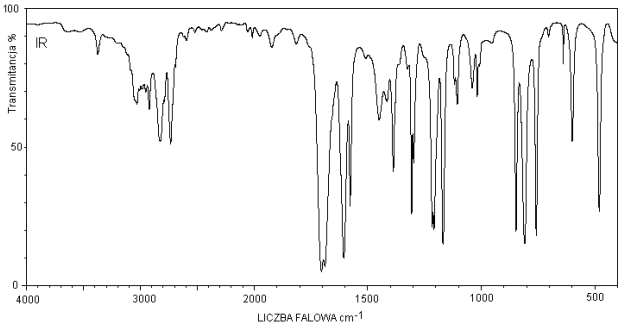
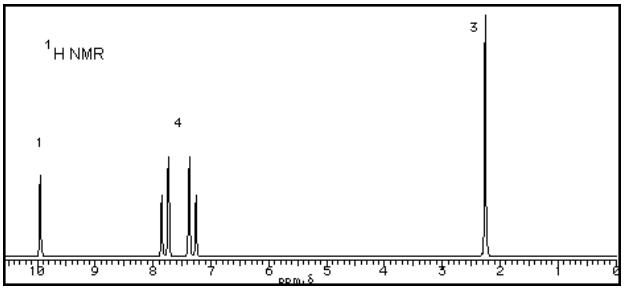
Zadanie 8B

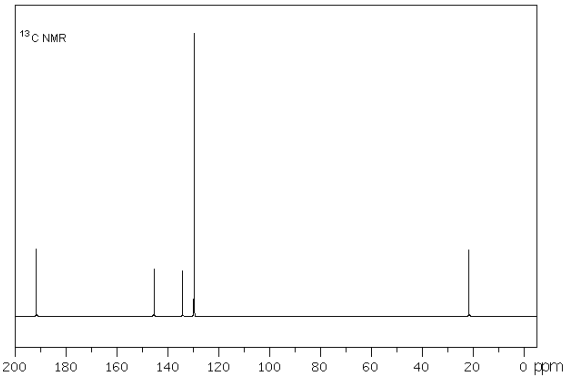
Wykorzystanie widm spektroskopowych do określania struktury związków organicznych

Związek **X**, którego podstawowe widma spektroskopowe (widmo mas - MS, w poczerwieni - IR, ^{1}H NMR i ^{13}C NMR) przedstawione są poniżej wykazuje następujący skład pierwiastkowy: 80 % C, 6,7 % H i 13,3 % O.









Uwagi do widm:

1. Widmo w poczerwieni - film cieczy.

2. W widmie ^{1}H NMR cyfry oznaczają względną intensywność poszczególnych grup sygnałów.

3. Widmo ^{13}C NMR zostało wykonane przy jednoczesnym odprzęganiu od sprzężeń z protonami (jest to standardowy sposób otrzymywania widm węglowego rezonansu magnetycznego), dlatego poszczególne sygnały są singletami. Intensywność sygnałów nie wykazuje proporcjonalności do liczby atomów węgla odpowiadających danemu sygnałowi.

Na podstawie powyższych danych zidentyfikuj związek **X**. W widmie ^{1}H NMR przypisz wszystkie sygnały odpowiednim atomom wodoru.

Związek **X** może być wykorzystany jako substrat do wielu syntez. Podaj wzory strukturalne produktów (**I** - **V**) następujących reakcji tego związku:

$$\mathbf{X} \xrightarrow{\text{NaCN, } H_2O} \mathbf{I}\ (C_{16}H_{16}O_2)$$

$$\mathbf{X} + (CH_3CO)_2O \xrightarrow{CH_3COONa} \mathbf{II}\ (C_{10}H_{10}O_2)$$

$$\mathbf{X} \xrightarrow{\text{NaOH, } H_2O} \mathbf{III} + \mathbf{IV}$$

$$\mathbf{X} + (CH_3)_2CO \xrightarrow{\text{NaOH, } H_2O} \mathbf{V}\ (C_{11}H_{12}O)$$

Zadanie 8B

1. Wyprowadzamy wzór elementarny związku **X:** 80/12 : 6,7/1 : 13,3/16 = 6,66 : 6,7 : 0,83 ≅ 8 : 8 : 1. A zatem: C_8H_8O.

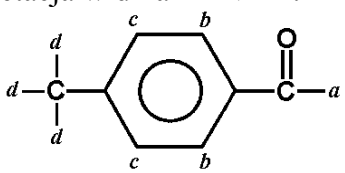
2. Z widma MS, na którym widoczny jest pik molekularny m/z = 120 wnioskujemy, że wzór elementarny jest wzorem sumarycznym związku **X.**

3. Wszystkie cztery załączone widma wskazują na obecność grupy aldehydowej. W widmie MS obecne jest intensywne pasmo M^+-1 (119) oraz M^+-CHO (91). W widmie IR obserwuje się intensywne pasmo drgań walencyjnych C=O oraz charakterystyczne podwójne pasmo drgań C-H w grupie CHO w zakresie 2700 - 2850 cm^{-1}. Sygnały ok. 10 ppm w widmie ^{1}H NMR i ok. 190 ppm w widmie ^{13}C NMR potwierdzają w pełni to spostrzeżenie. Stwierdzenie obecności grupy aldehydowej, biorąc pod uwagę zawartość tylko jednego atomu tlenu w cząsteczce związku **X,** wyklucza obecność innych grup funkcyjnych, jak np. karboksylowa czy fenolowa (które mogłyby być rozpatrywane np. jako odpowiadające sygnałowi ok. 10 ppm w widmie ^{1}H NMR).

4. Stosunkowo mała zawartość wodoru w związku **X,** jak również przesłanki widmowe (pasmo ok. 1600 cm^{-1} w IR, sygnały w zakresie 6,5-8 ppm w widmie ^{1}H NMR, sygnały w zakresie 120-150 ppm w widmie ^{13}C NMR) wskazują na pierscień aromatyczny (benzenu) w tym związku. Poza tym charakterystyczny układ dwu dubletów w zakresie aromatycznym w widmie ^{1}H NMR pozwala ustalić, że mamy do czynienia z dwupodstawionym pierścieniem benzenu w układzie *para* (1,4).

5. Już z samego wzoru sumarycznego można wnioskować, że drugim podstawnikiem w pierścieniu aromatycznym jest grupa metylowa. Propozycja ta znajduje całkowite potwierdzenie w widmach NMR (sygnał ok. 2,2 ppm w widmie ^{1}H NMR i sygnał ok. 22 ppm w widmie ^{13}C NMR). Wniosek końcowy: związek **X** to aldehyd *p*-metylobenzoesowy.

6. Interpretacja widma ^{1}H NMR:



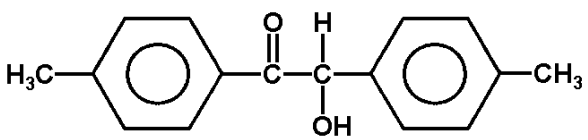
a - 9,95 ppm
b - 7,75 ppm
c - 7,3 ppm
d - 2,25 ppm

7. Związek **I** - 4,4'-dimetylobenzoina - produkt kondensacji benzoinowej.

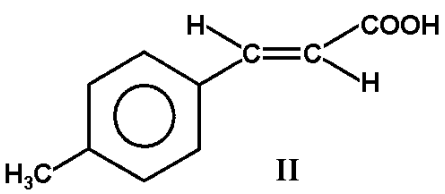
8. Związek **II** - kwas *p*-metylo-*trans*-cynamonowy - produkt kondensacji Perkina.

9. Związek **III** i **IV** - kwas *p*-metylobenzoesowy i alkohol *p*-metylobenzylowy - produkty reakcji Cannizzaro.

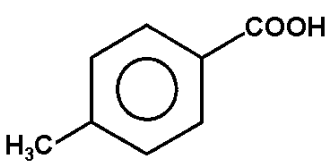
10. Związek **V** - *p*-metylobenzylidenoaceton - produkt kondensacji aldolowej aldehydu niezawierającego atomów wodoru w położeniu α z ketonem zawierającym tzw. czynne wodory.



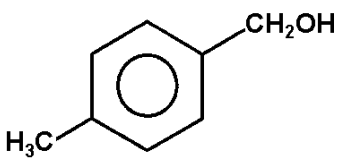
I



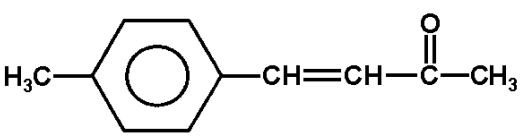
II



III



IV



V